

且

$$m(E) = |I| \cdot |J| = \int_{\mathbb{R}^p} m(E_x) dx.$$

这说明 $E \in \mathfrak{U}$.

(2) 若 E 是开集, 则 $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} I_j$, 其中 $\{I_j\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中互不相交的半开半闭矩体. 由 (1) 及引理 3.3.3 的 (1) 知

$$E_k = \bigcup_{j=1}^k I_j \in \mathfrak{U}.$$

从而根据引理 3.3.3 的 (3), 可知 $E \in \mathfrak{U}$.

(3) 若 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界闭集, 则可表为两个有界开集的差集, 从而根据引理 3.3.3 的 (2), 可知 $E \in \mathfrak{U}$.

(4) 设 $\{E_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中可测集合列, $m(E_1) < \infty$, $E_k \supset E_{k+1}$, $k = 1, 2, \dots$. 记

$$E = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k.$$

当 $E_k \in \mathfrak{U}$, $k = 1, 2, \dots$ 时, 有 $E \in \mathfrak{U}$. 因为 $E_1 \setminus E_k \in \mathfrak{U}$, 由引理 3.3.3 的 (3), 可知 $\bigcup_{k=1}^{\infty} (E_1 \setminus E_k) \in \mathfrak{U}$. 再根据引理 3.3.3 的 (2) 即得

$$E = E_1 \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} (E_1 \setminus E_k) \in \mathfrak{U}.$$

(5) 若 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中零测集, 则 $E \in \mathfrak{U}$. 事实上, 可选取递减开集列 $\{G_k\}$, $E \subset G_k$, $k = 1, 2, \dots$, 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} m(G_k) = 0$. 记

$$H = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k,$$

则由上述 (2) 和 (4) 可知, $H \in \mathfrak{U}$. 显然 $m(H) = 0$. 由 $E \subset H$, 得 $E_x \subset H_x$. 于是由

$$m(H) = \int_{\mathbb{R}^p} m(H_x) dx = 0,$$